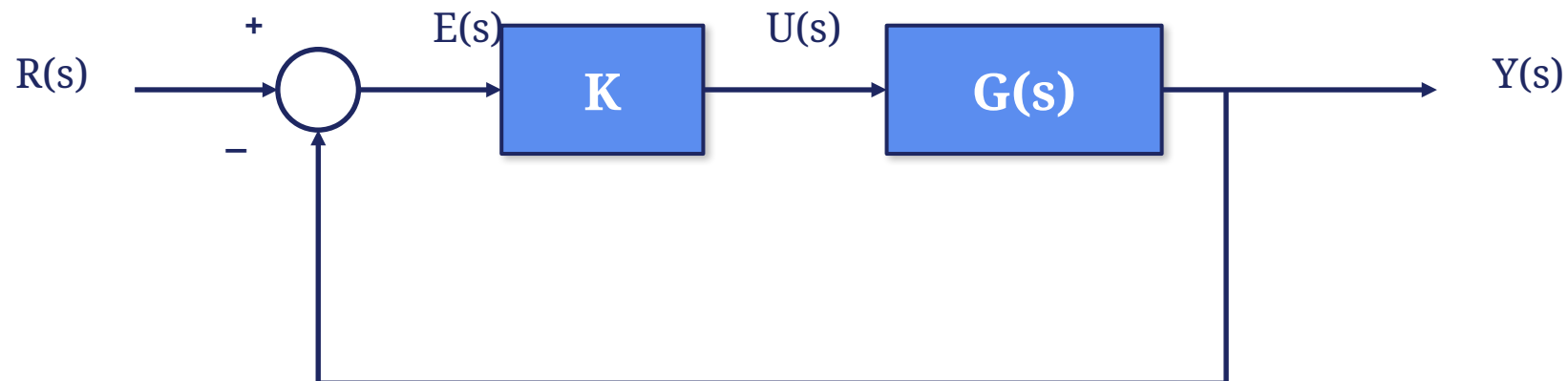


Erro em Regime Permanente em Malha Fechada

Laboratório de Controle Automático — Ifes Guarapari

Malha fechada: diagrama de blocos



Forma simplificada:

$$T(s) = \frac{KG(s)}{1+KG(s)}$$

Ganho de malha $L(s)$

$$L(s) = KG(s)$$

$$T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

Erro em malha fechada

$$E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - T(s)R(s)$$

$$E(s) = R(s) - \frac{L(s)}{1+L(s)} R(s)$$

$$E(s) = R(s) \frac{1}{1+L(s)}$$

Teorema do valor final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) \frac{1}{1+L(s)}$$

Entrada degrau: constante K_p

$$R(s) = \frac{1}{s}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1+L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+L(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{1+\lim_{s \rightarrow 0} L(s)}$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s)$$

$$e_{\infty}(\text{degrau}) = \frac{1}{1+K_p}$$

Entrada rampa: constante K_v

$$R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{1+L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+sL(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sL(s)}$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$$

$$e_{\infty(\text{rampa})} = \frac{1}{K_v}$$

Entrada parábola: constante K_a

$$R(s) = \frac{1}{s^3}$$

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s^3} \cdot \frac{1}{1+L(s)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2 + s^2 L(s)}$$

$$e_{\infty} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)}$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)$$

$$e_{\infty}(\text{parábola}) = \frac{1}{K_a}$$

Resumo: K_p , K_v , K_a e o erro em regime

Entrada	Constante	Definição	Erro em regime
Degrau	K_p	$\lim L(s), s \rightarrow 0$	$e_\infty = 1 / (1 + K_p)$
Rampa	K_v	$\lim sL(s), s \rightarrow 0$	$e_\infty = 1 / K_v$
Parábola	K_a	$\lim s^2L(s), s \rightarrow 0$	$e_\infty = 1 / K_a$

Sistema Tipo 0 (nenhum polo na origem)

$$L(s) = kG(s) = k \frac{N_G(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$$K_p = k \frac{N_G(0)}{(-p_1)(-p_2)\cdots(-p_n)} = kG(0)$$

$$K_v = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sN_G(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)} = kG(0) \lim_{s \rightarrow 0} s = 0$$

$$K_a = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 N_G(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)} = kG(0) \lim_{s \rightarrow 0} s^2 = 0$$

Sistema Tipo 1 (um polo na origem)

$$L(s) = kG(s) = k \frac{N_G(s)}{s(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$$K_p = k \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s} \cdot \frac{N_G(0)}{(-p_2)\cdots(-p_n)} \rightarrow \infty$$

$$K_v = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{N_G(s)}{(s-p_2)\cdots(s-p_n)} = k \frac{N_G(0)}{(-p_2)\cdots(-p_n)}$$

$$K_a = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sN_G(s)}{(s-p_2)\cdots(s-p_n)} = k \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \cdot \lim_{s \rightarrow 0} s = 0$$

Sistema Tipo 2 (dois polos na origem)

$$L(s) = kG(s) = k \frac{N_G(s)}{s^2(s-p_3)\cdots(s-p_n)}$$

$$K_p = k \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2} \cdot \frac{N_G(0)}{(-p_3)\cdots(-p_n)} \rightarrow \infty$$

$$K_v = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \cdot \frac{N_G(0)}{(-p_3)\cdots(-p_n)} \rightarrow \infty$$

$$K_a = k \lim_{s \rightarrow 0} \frac{N_G(s)}{(s-p_3)\cdots(s-p_n)} = k \frac{N_G(0)}{(-p_3)\cdots(-p_n)}$$

Tabela-resumo: Kp, Kv, Ka por tipo de sistema

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
Kp	$kG(0)$	∞	∞
Kv	0	$k \cdot \lim sG(s)$	∞
Ka	0	0	$k \cdot \lim s^2G(s)$

(limites calculados quando $s \rightarrow 0$)

Tabela-resumo: erro em regime por tipo de sistema

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
e^∞ (degrau)	$1 / (1+kG(0))$	0	0
e^∞ (rampa)	∞	$1 / (k \cdot \lim sG(s))$	0
e^∞ (parábola)	∞	∞	$1 / (k \cdot \lim s^2G(s))$

G(s) na forma polinomial — Tipo 0 e Tipo 1

$$G(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \dots + a_1s + a_0}$$

$$G(0) = \frac{b_0}{a_0} \quad K_p = k \frac{b_0}{a_0}$$

$$G(s) = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{s(s^{n-1} + a_{n-1}s^{n-2} + \dots + a_2s + a_1)}$$

$$K_v = k \frac{b_0}{a_1}$$

G(s) na forma polinomial — Tipo 2

$$G(s) = \frac{b_ms^m + \dots + b_1s + b_0}{s^2(s^{n-2} + a_{n-1}s^{n-3} + \dots + a_3s + a_2)}$$

$$K_a = k \frac{b_0}{a_2}$$

Tabela final: erro em regime em função dos coeficientes

	Tipo 0	Tipo 1	Tipo 2
e^∞ (degrau)	$a_0 / (a_0 + kb_0)$	0	0
e^∞ (rampa)	∞	$a_1 / (kb_0)$	0
e^∞ (parábola)	∞	∞	$a_2 / (kb_0)$